# NexoEventos · Manual de usuario del frontend

### Ingeniería de Datos · Universidad del Rosario · Entregable 2

## 1. Qué es y cómo se abre

NexoEventos es la aplicación del Centro de Convenciones Nexo para cotizar y gestionar eventos, inscribir asistentes, registrar su llegada y consultar reportes. Está hecha en Streamlit y trabaja siempre a través de la API: nunca se conecta directamente a la base de datos.

**Antes de abrirla**, la API debe estar encendida (`uvicorn main:app --reload` en la carpeta `backend`). Luego, en la carpeta `frontend`:

```
streamlit run Inicio.py
```

La aplicación se abre en el navegador en **http://localhost:8501**.

## 2. Elementos comunes a todas las pantallas

**Menú lateral.** A la izquierda están los seis módulos: Inicio, Eventos, Asistentes y Checkin, Disponibilidad, Clientes y Staff, y Reportes.

**Usuario de la aplicación.** Debajo del menú hay una casilla con el nombre de quien está trabajando (por defecto `recepcion`). Escriba su usuario antes de hacer cambios: queda registrado en la auditoría de cada evento que confirme, finalice, cancele o reprograme.

**Estado de la API.** Al final de la barra lateral aparece 🟢 **en línea** si la aplicación está conectada a la API, o 🔴 **sin conexión** si no lo está.

**Mensajes.** La aplicación responde a cada acción con un recuadro:

| Recuadro | Significado |
|---|---|
| Verde | La operación se guardó. |
| Rojo con un nombre en mayúsculas (CUPO, DISPONIBILIDAD…) | La base de datos rechazó la operación porque incumple una regla del negocio. El texto explica cuál y por qué. |
| Azul con 💡 | Sugerencia para resolver el problema. |
| Rojo con 🔌 API NO DISPONIBLE | La API está apagada. Enciéndala y recargue la página. |

Un mensaje rojo no es una falla del programa: la aplicación sigue funcionando y se puede corregir el dato e intentar de nuevo.

## 3. Inicio (tablero)




*Tablero de inicio*

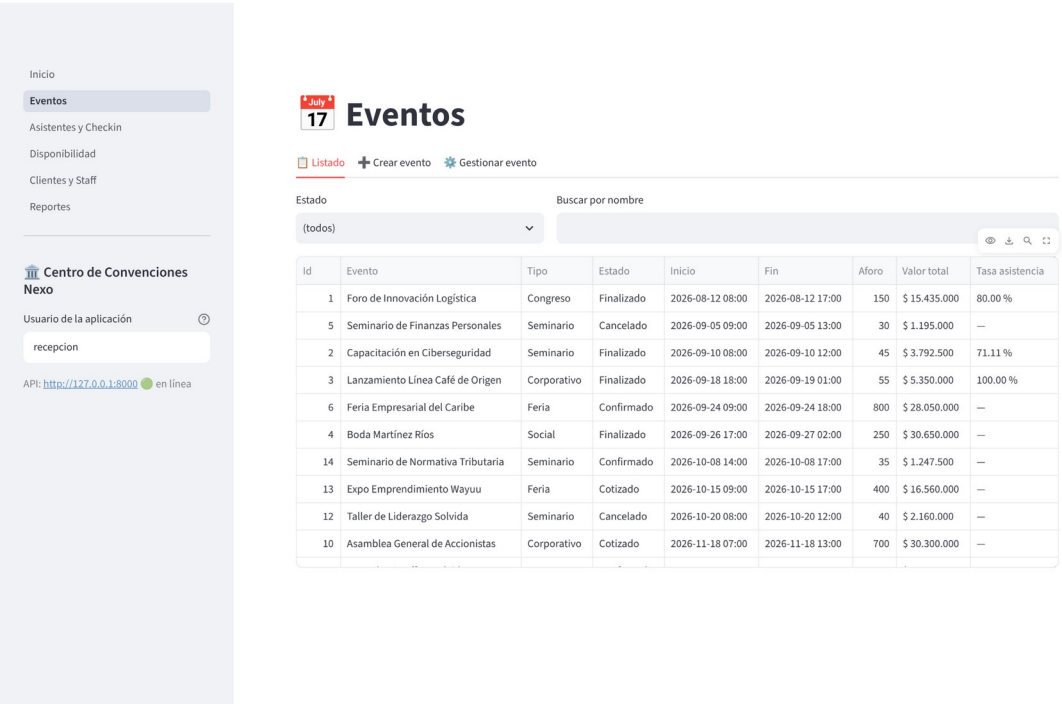
Muestra un resumen del centro de convenciones:

- **Indicadores:** eventos registrados, eventos finalizados, tasa de asistencia promedio de los eventos finalizados y facturación de los eventos no cancelados.
- **Eventos por estado:** gráfico de dona con la proporción de eventos cotizados, confirmados, finalizados y cancelados.
- **Próximos eventos:** los siguientes eventos no cancelados, con su salón, cliente, inscritos sobre aforo y valor.

## 4. Eventos

El módulo tiene tres pestañas: **Listado**, **Crear evento** y **Gestionar evento**.

## 4.1 Listado




| Id | Evento | Tipo | Estado | Inicio | Fin | Aforo | Valor total | Tasa asistencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foro de Innovación Logística | Congreso | Finalizado | 2026-08-12 08:00 | 2026-08-12 17:00 | 150 | $ 15.435.000 | 80.00 % |
| 5 | Seminario de Finanzas Personales | Seminario | Cancelado | 2026-09-05 09:00 | 2026-09-05 13:00 | 30 | $ 1.195.000 | — |
| 2 | Capacitación en Ciberseguridad | Seminario | Finalizado | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 12:00 | 45 | $ 3.792.500 | 71.11 % |
| 3 | Lanzamiento Línea Café de Origen | Corporativo | Finalizado | 2026-09-18 18:00 | 2026-09-19 01:00 | 55 | $ 5.350.000 | 100.00 % |
| 6 | Feria Empresarial del Caribe | Feria | Confirmado | 2026-09-24 09:00 | 2026-09-24 18:00 | 800 | $ 28.050.000 | — |
| 4 | Boda Martínez Ríos | Social | Finalizado | 2026-09-26 17:00 | 2026-09-27 02:00 | 250 | $ 30.650.000 | — |
| 14 | Seminario de Normativa Tributaria | Seminario | Confirmado | 2026-10-08 14:00 | 2026-10-08 17:00 | 35 | $ 1.247.500 | — |
| 13 | Expo Emprendimiento Wayuu | Feria | Cotizado | 2026-10-15 09:00 | 2026-10-15 17:00 | 400 | $ 16.560.000 | — |
| 12 | Taller de Liderazgo Solvida | Seminario | Cancelado | 2026-10-20 08:00 | 2026-10-20 12:00 | 40 | $ 2.160.000 | — |
| 10 | Asamblea General de Accionistas | Corporativo | Cotizado | 2026-11-18 07:00 | 2026-11-18 13:00 | 700 | $ 30.300.000 | — |

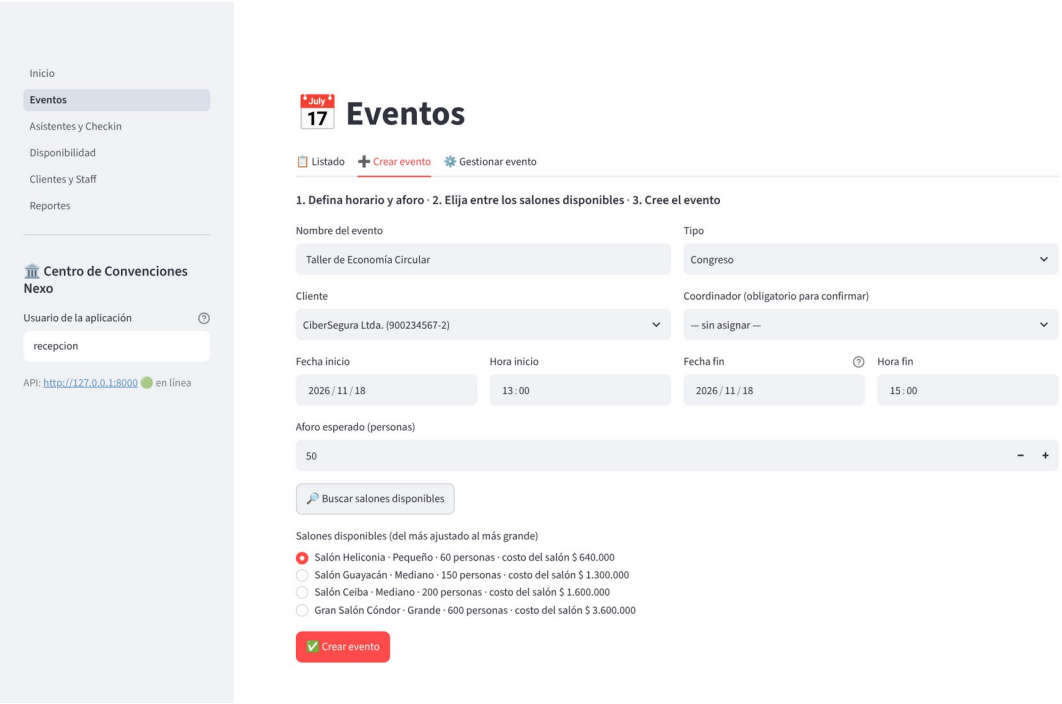
*Listado de eventos*

Muestra todos los eventos con su tipo, estado, horario, aforo, valor total y tasa de asistencia. Use **Estado** para filtrar y **Buscar por nombre** para encontrar un evento.

## 4.2 Crear un evento

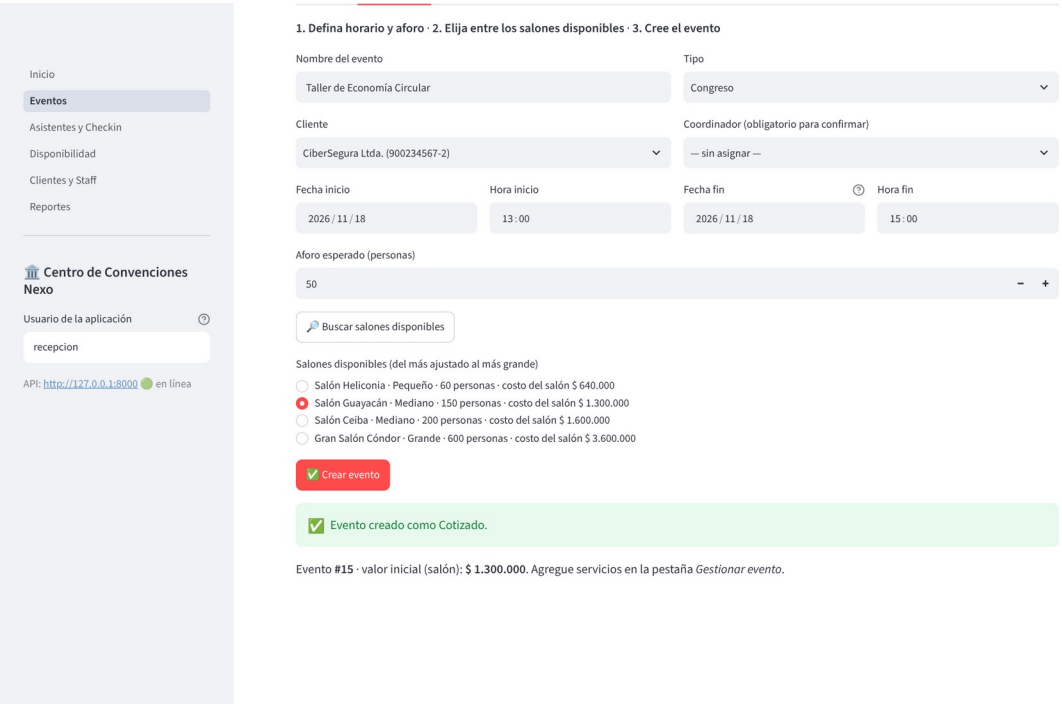
La aplicación solo ofrece salones que están libres en el horario elegido, con capacidad suficiente y respetando la hora de montaje entre eventos.

1. Escriba el **nombre** y elija el **tipo** y el **cliente**. El **coordinador** es opcional al cotizar, pero obligatorio para confirmar.
2. Indique **fecha y hora de inicio y de fin**. El fin puede ser del día siguiente si el evento pasa de medianoche.
3. Indique el **aforo esperado** (personas contratadas).
4. Haga clic en **Buscar salones disponibles**.




*Salones disponibles al crear un evento*

5. Elija un salón de la lista. Aparecen del más ajustado al aforo al más grande, con el costo del salón para ese horario.
6. Haga clic en **Crear evento**. El evento queda en estado **Cotizado** y la base calcula su valor inicial (horas × precio del salón).



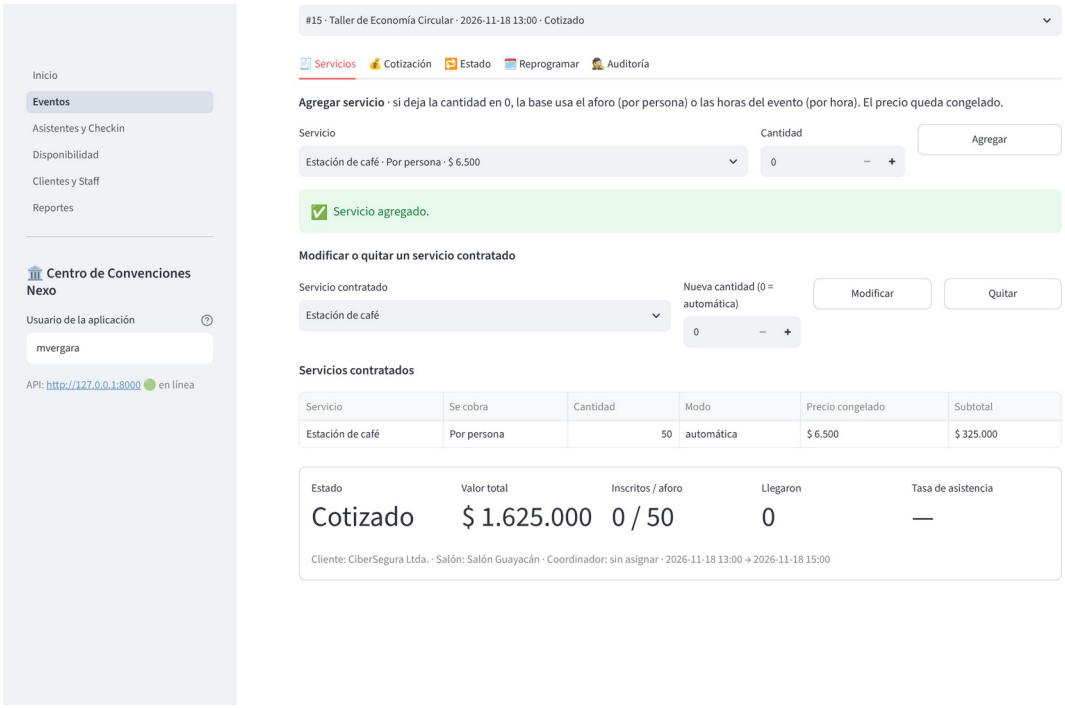

*Evento creado*

Si cambia el horario o el aforo después de buscar, la aplicación le pide volver a buscar salones.

## 4.3 Gestionar un evento

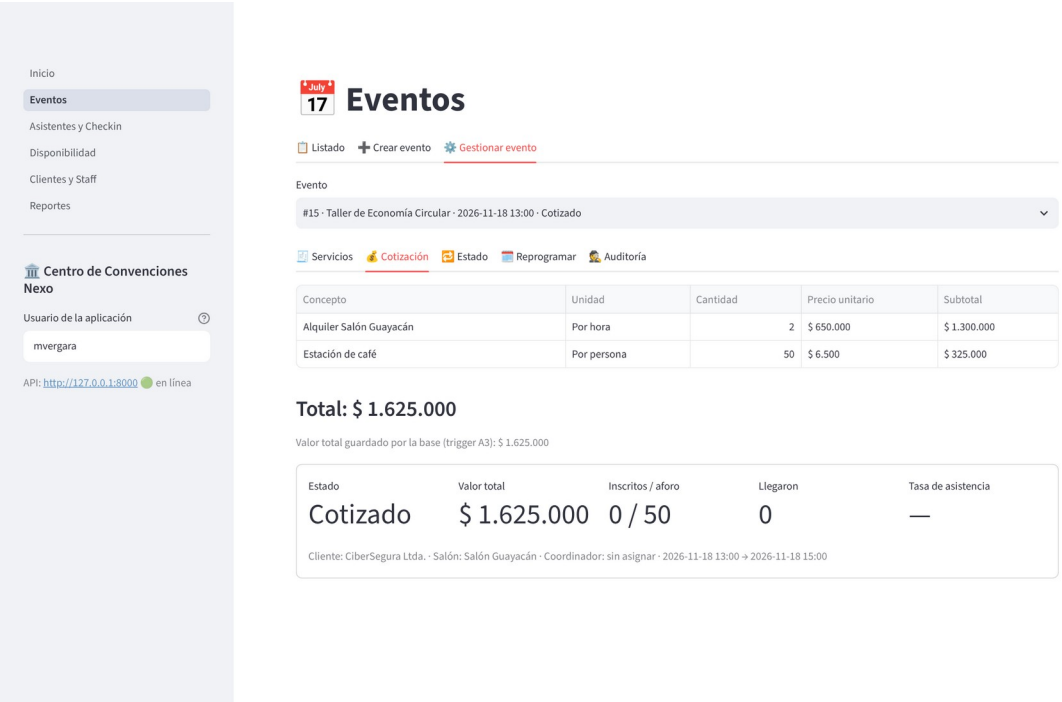
En **Gestionar evento** elija el evento en la lista superior. Debajo aparece un resumen con el estado, el valor total, los inscritos sobre el aforo, cuántos llegaron y la tasa de asistencia. Las sub-pestañas permiten:

**Servicios.** Agregue servicios del catálogo. Si deja la **cantidad en 0**, la base la calcula sola: el aforo para servicios por persona y las horas del evento (redondeadas hacia arriba) para servicios por hora. El precio queda **congelado**: si el catálogo cambia después, el evento conserva el precio con que se contrató. También puede modificar la cantidad o quitar un servicio. Cada cambio actualiza el valor total del evento.



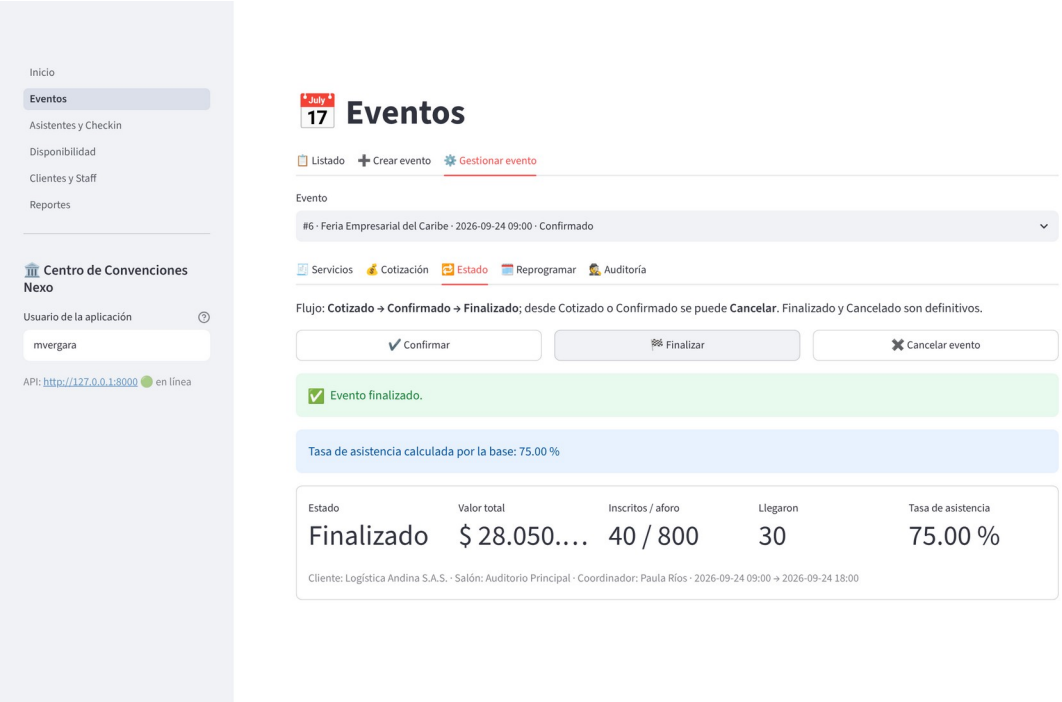

*Servicios del evento*

**Cotización.** Desglose del valor: alquiler del salón más cada servicio, y el total que guarda la base.

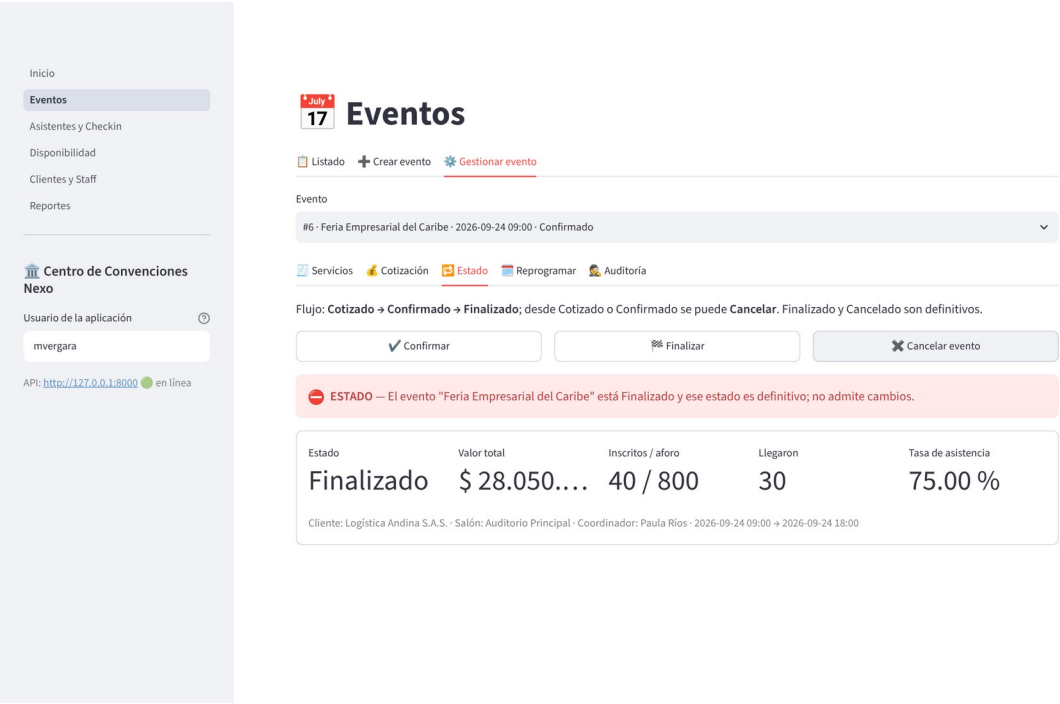



*Cotización*

**Estado.** Botones **Confirmar**, **Finalizar** y **Cancelar evento**. El flujo permitido es Cotizado → Confirmado → Finalizado; desde Cotizado o Confirmado se puede cancelar. **Finalizado y Cancelado son definitivos.** Para confirmar, el evento necesita coordinador; para finalizar, su hora de fin ya debe haber pasado. Al finalizar, la base calcula la tasa de asistencia (personas que llegaron ÷ inscritos).

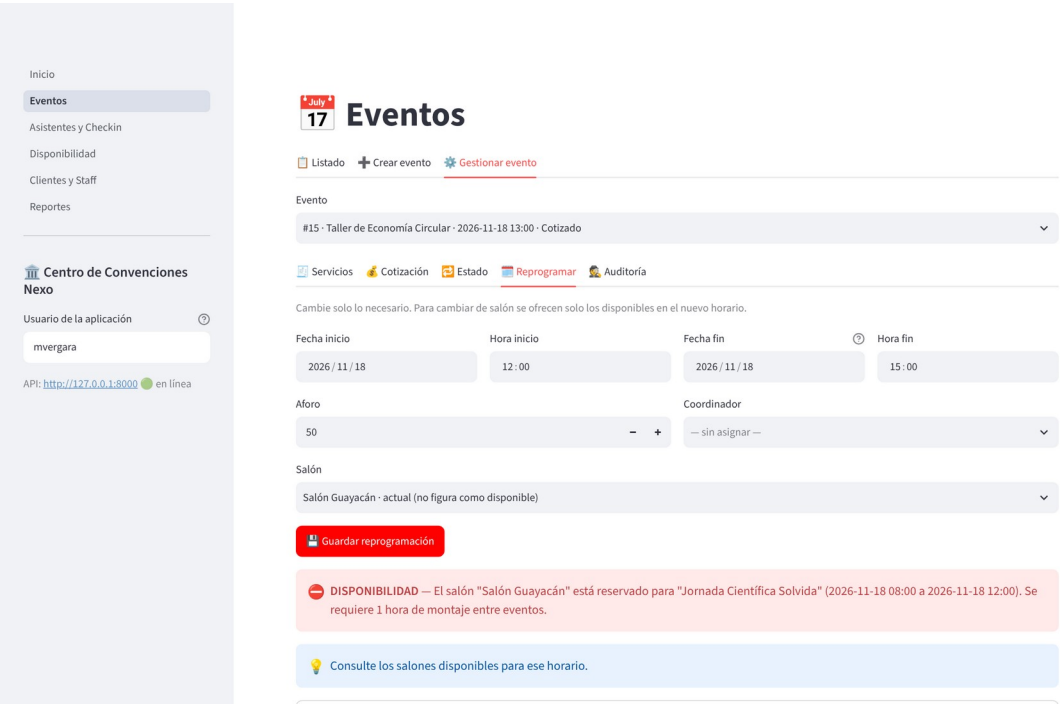



*Finalizar un evento*



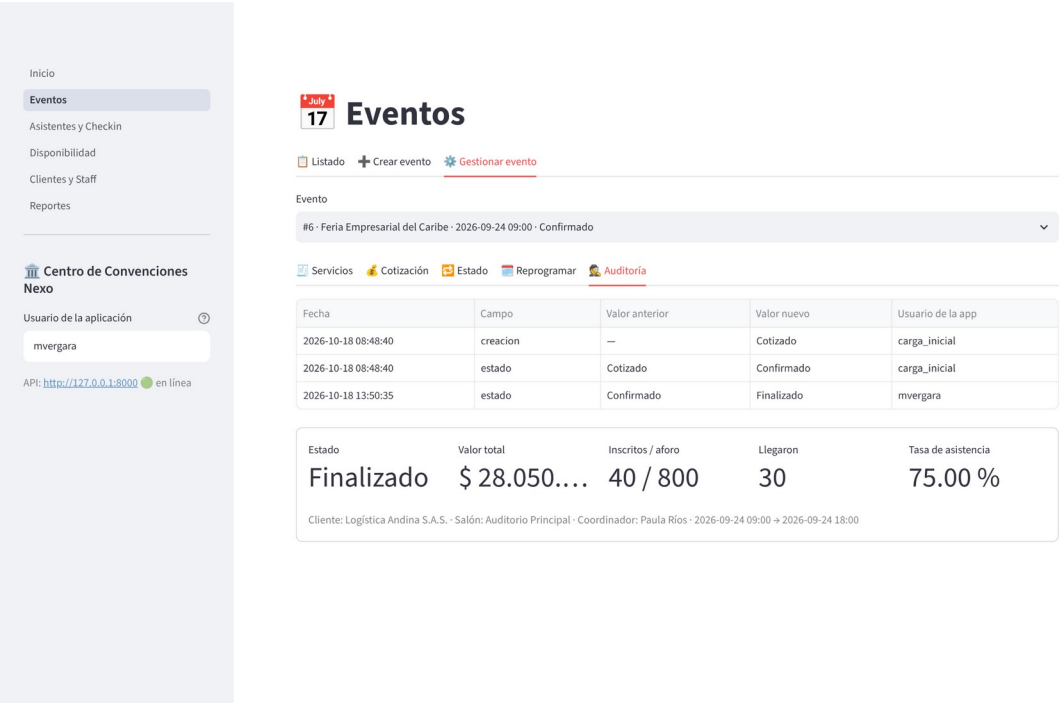

*Intento de cambiar un evento finalizado*

**Reprogramar.** Cambie fecha, hora, aforo, coordinador o salón y haga clic en **Guardar reprogramación**. La lista de salones muestra los disponibles para el nuevo horario. Si el cambio choca con otro evento, la aplicación indica con cuál y en qué horario.




*Reprogramación bloqueada por cruce de horario*

**Auditoría.** Historial de cambios de estado, salón y horario del evento, con el valor anterior, el nuevo, la fecha y el usuario de la aplicación que lo hizo.

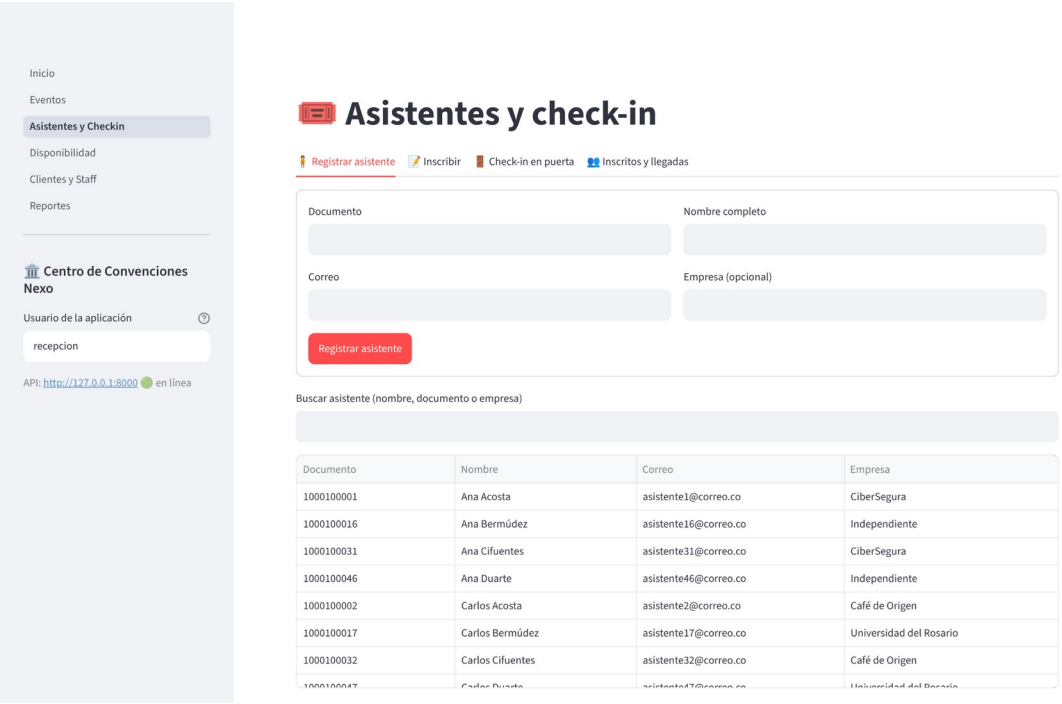



*Auditoría del evento*

## 5. Asistentes y check-in

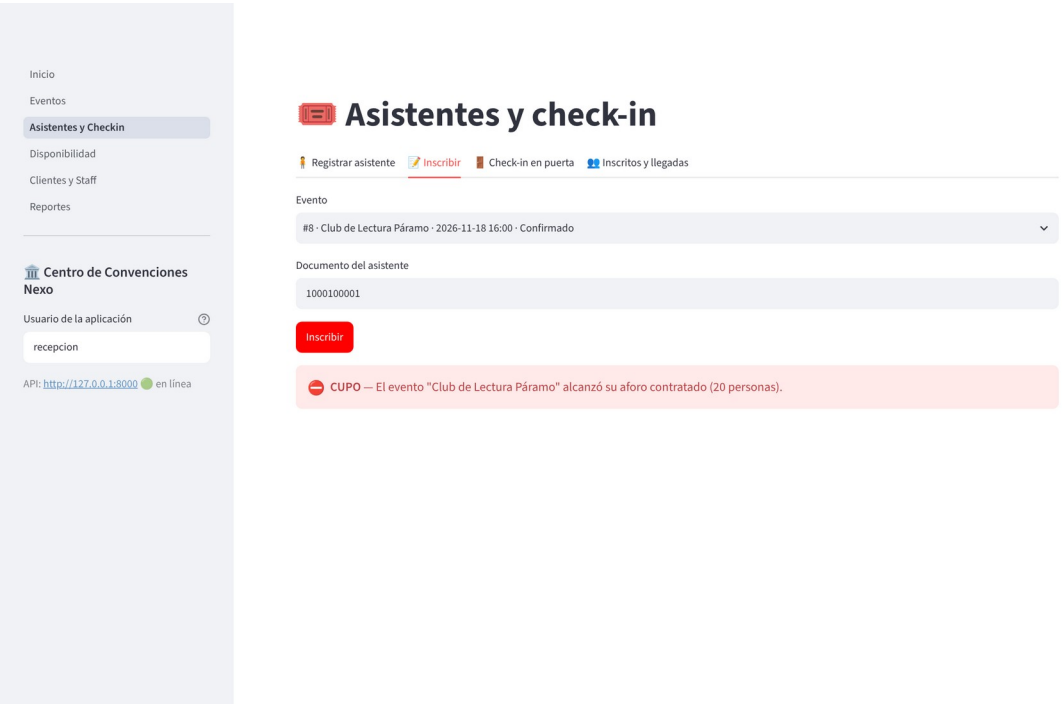
El módulo tiene cuatro pestañas.

**Registrar asistente.** Diligencie documento, nombre, correo y empresa (opcional) y haga clic en **Registrar asistente**. Cada documento se registra una sola vez. Debajo hay un buscador por nombre, documento o empresa.



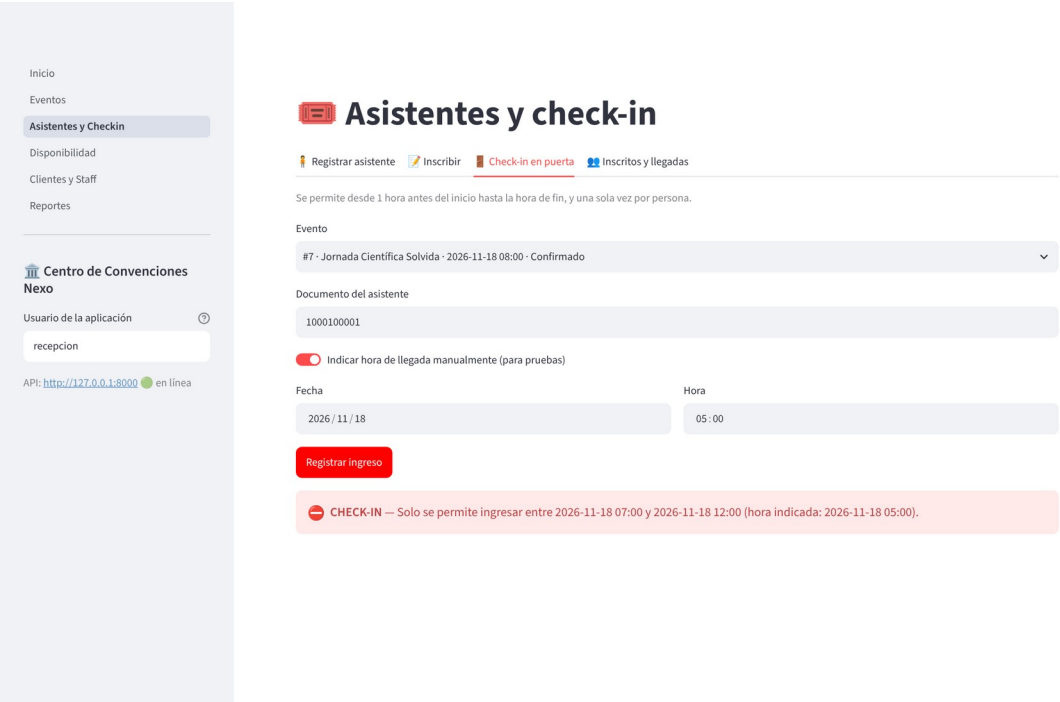

*Registro y búsqueda de asistentes*

**Inscribir.** Elija un evento abierto (cotizado o confirmado), escriba el documento del asistente y haga clic en **Inscribir**. Si el evento ya alcanzó su aforo, la aplicación lo indica.



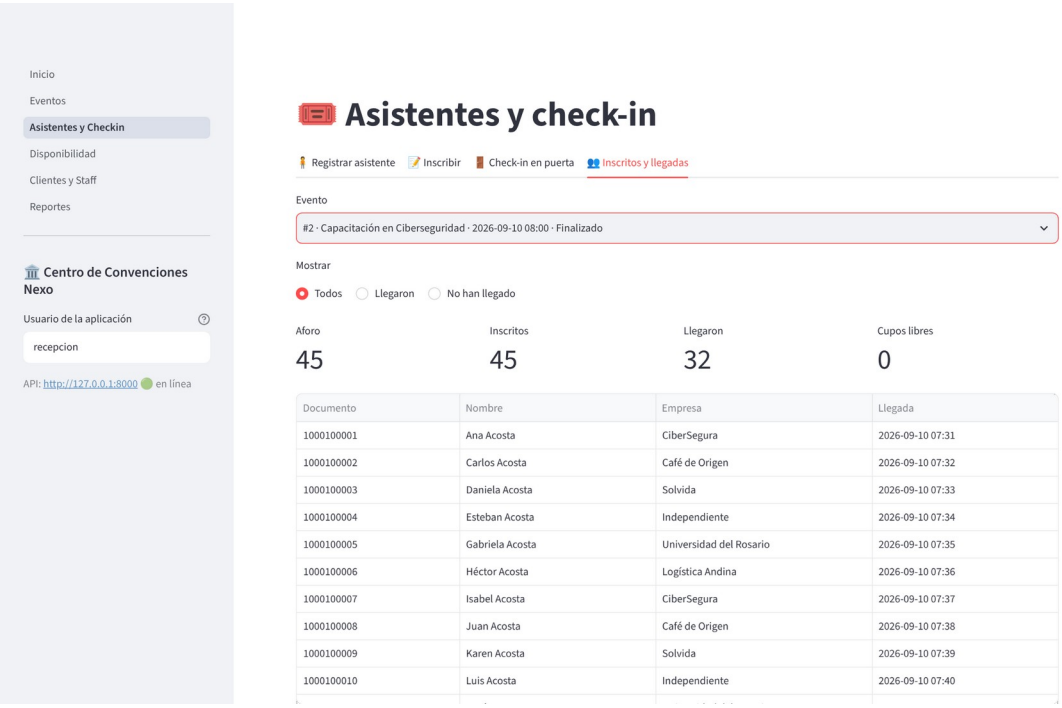

*Inscripción rechazada por cupo lleno*

**Check-in en puerta.** Elija el evento confirmado, escriba el documento y haga clic en **Registrar ingreso**. Se acepta desde una hora antes del inicio hasta la hora de fin, y una sola vez por persona. La opción **Indicar hora de llegada manualmente** sirve para pruebas o para registrar una llegada pasada.




*Check-in fuera del horario permitido*

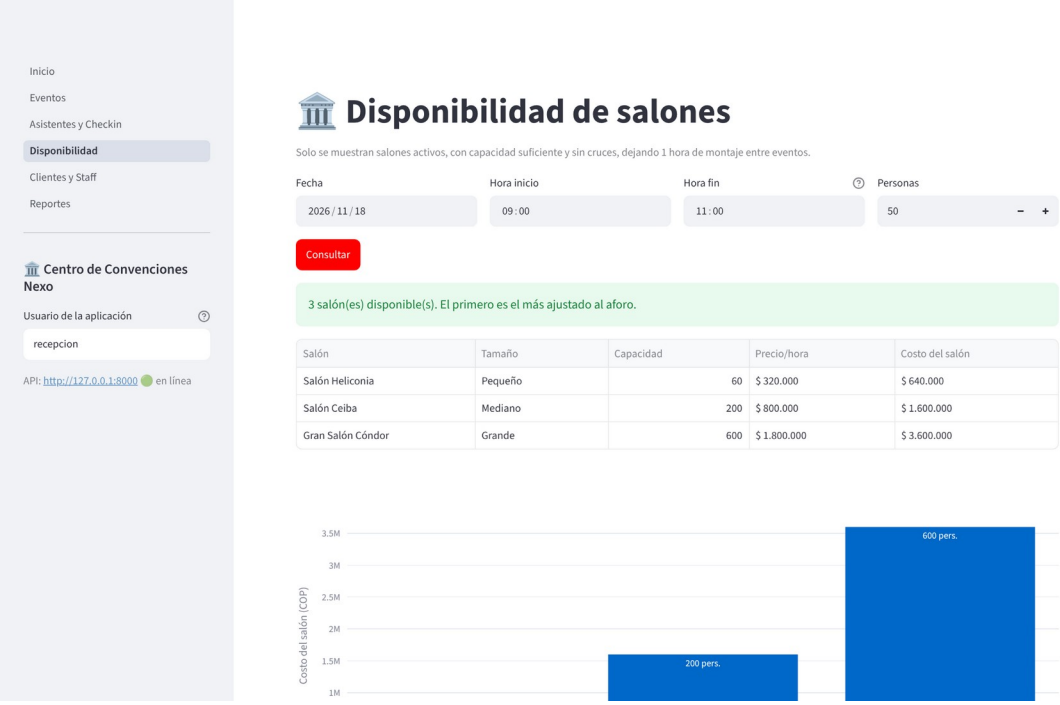
**Inscritos y llegadas.** Elija un evento para ver aforo, inscritos, llegadas y cupos libres, y la lista de personas. El filtro permite ver todos, solo los que llegaron o solo los que no han llegado.




*Inscritos y llegadas*

## 6. Disponibilidad de salones

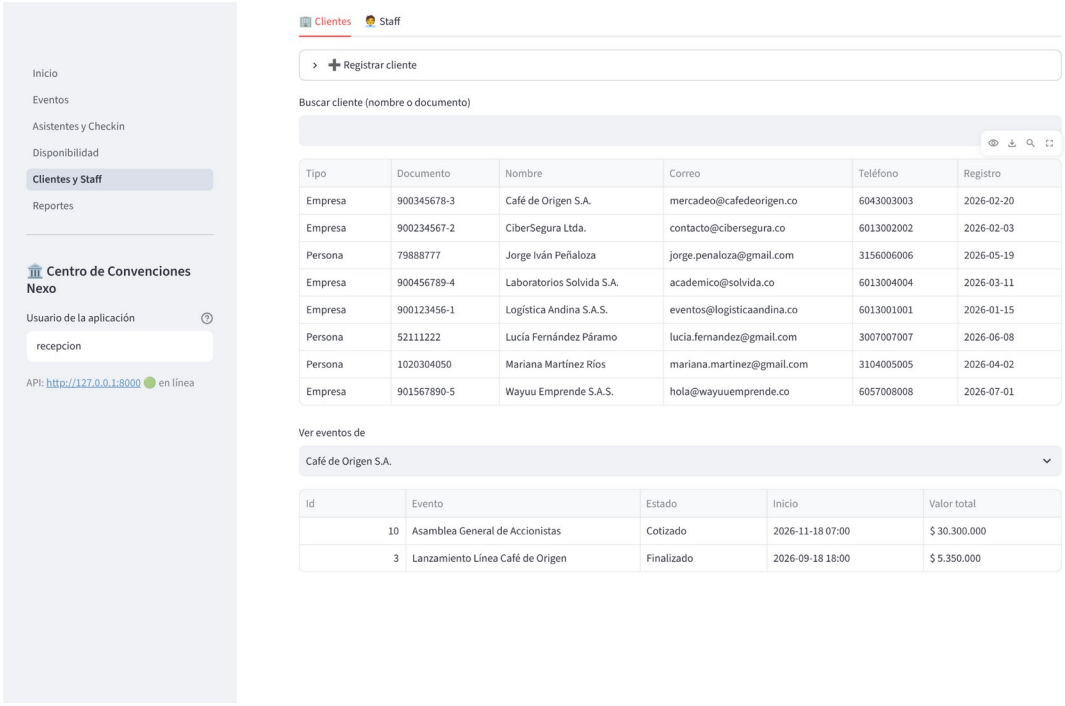
Indique fecha, hora de inicio, hora de fin y número de personas, y haga clic en **Consultar**. Si la hora de fin es menor que la de inicio, se entiende que el evento termina al día siguiente. La tabla muestra los salones disponibles, del más ajustado al más grande, con su costo para ese horario, y un gráfico compara costo y capacidad. Debajo está el catálogo completo, con los salones activos y deshabilitados.




*Disponibilidad de salones*

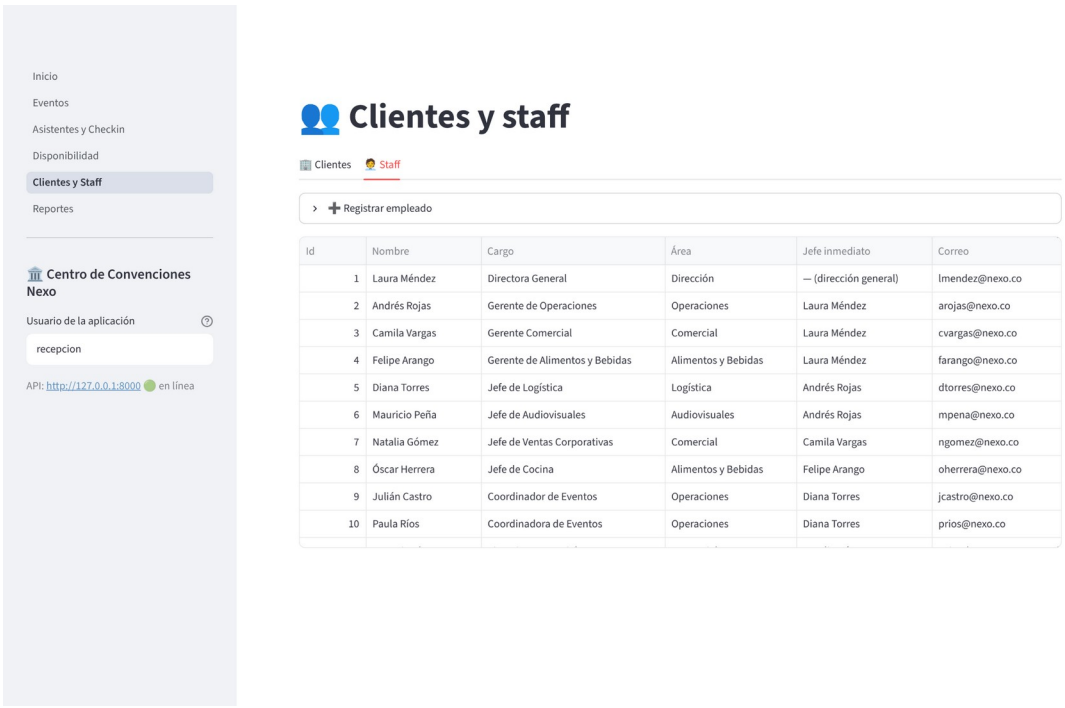
## 7. Clientes y staff

**Clientes.** En **Registrar cliente** elija si es Empresa (NIT) o Persona (cédula) y diligencie los datos. El buscador filtra por nombre o documento. En **Ver eventos de** elija un cliente para ver todos sus eventos con estado, fecha y valor.




*Clientes*

**Staff.** En **Registrar empleado** diligencie nombre, cargo, área, correo y fecha de ingreso, y elija su **jefe inmediato**. Solo la dirección general no tiene jefe. La tabla muestra a cada empleado con su jefe.

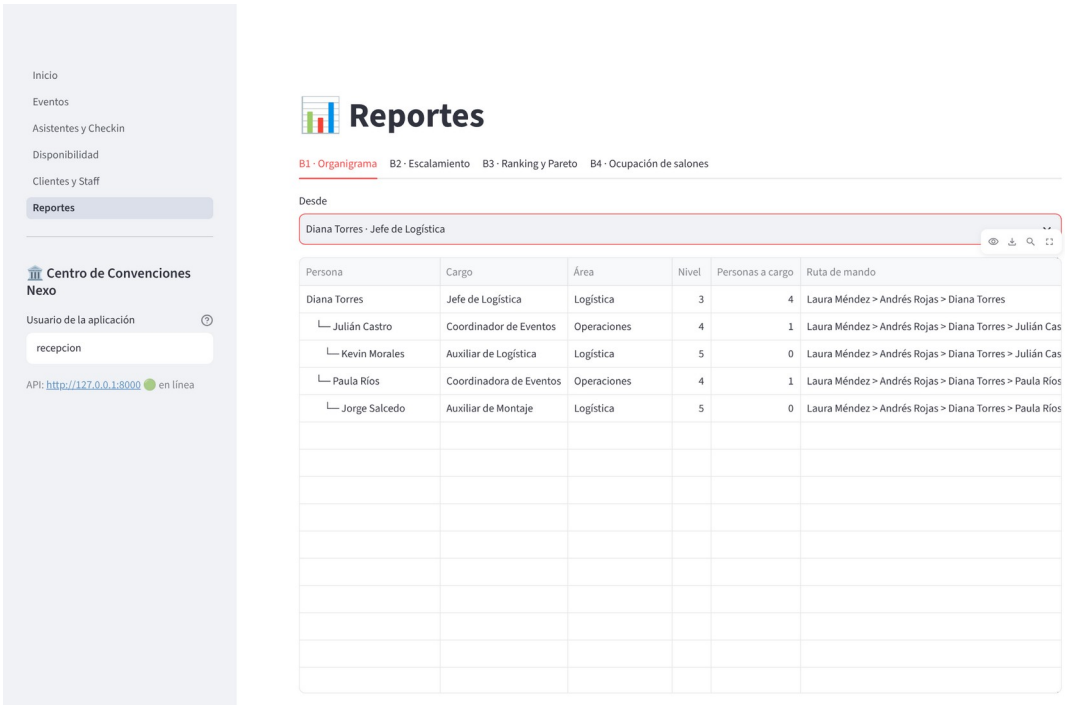



*Staff*

## 8. Reportes

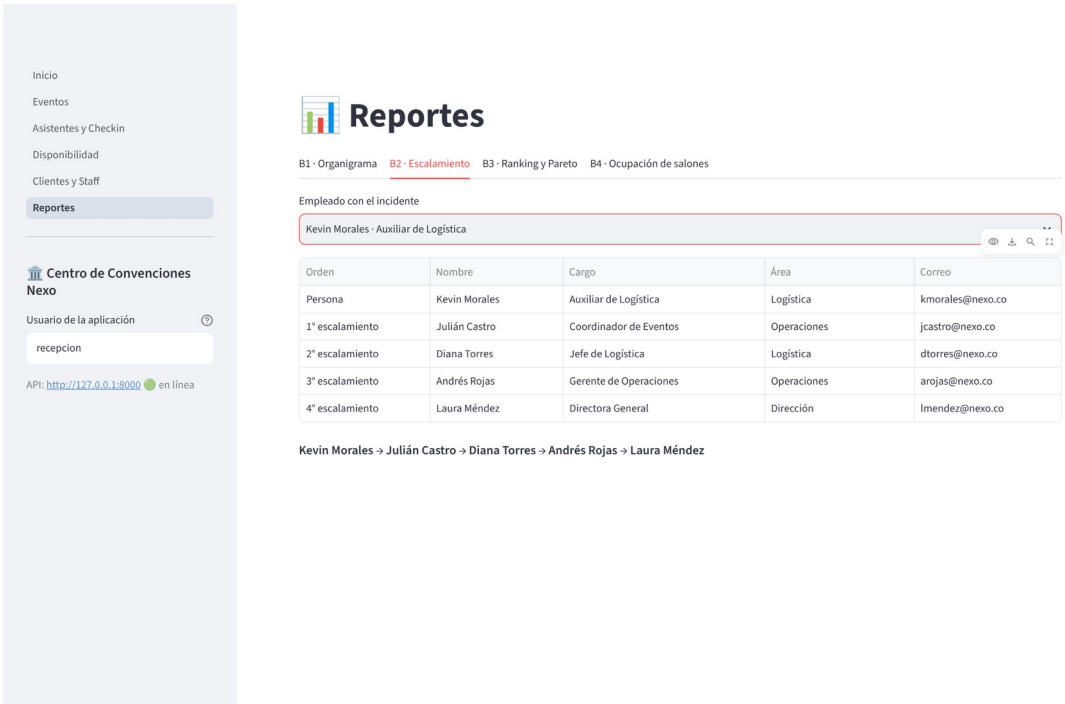
Cuatro reportes calculados por la base de datos.

**B1 · Organigrama.** Elija “Toda la organización” o una persona para ver a todos los que dependen de ella, con su nivel, su ruta de mando y cuántas personas tiene a cargo.



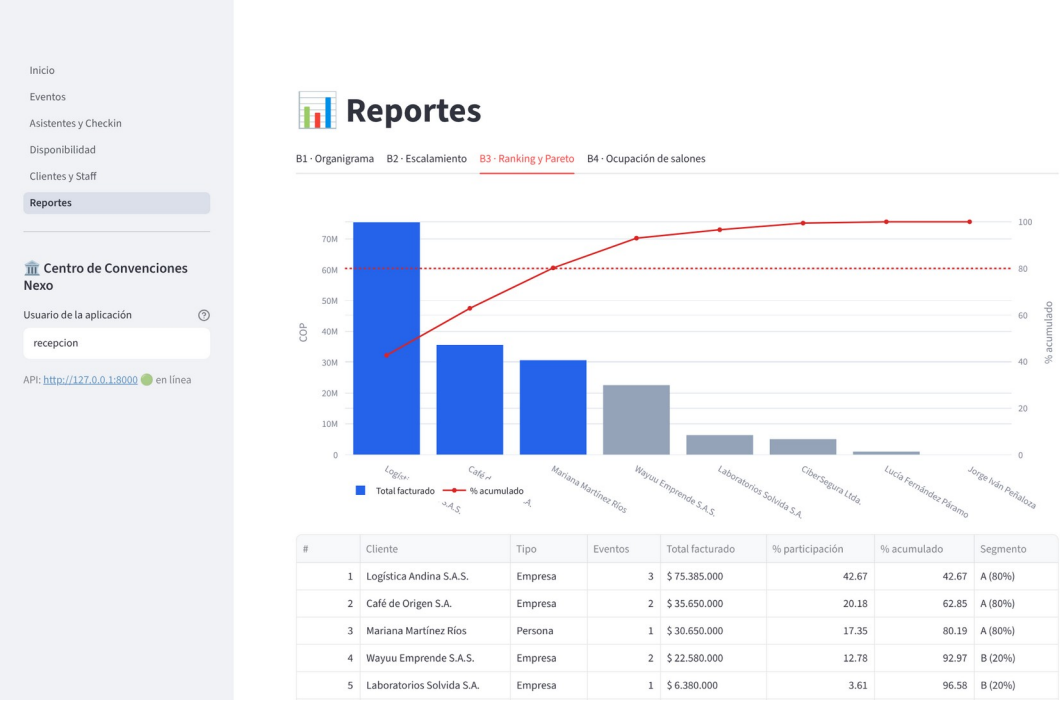

*B1 · Organigrama desde Diana Torres*

**B2 · Escalamiento.** Elija al empleado que reporta un incidente para ver, en orden, a quién debe escalarlo hasta la dirección general.




*B2 · Escalamiento*

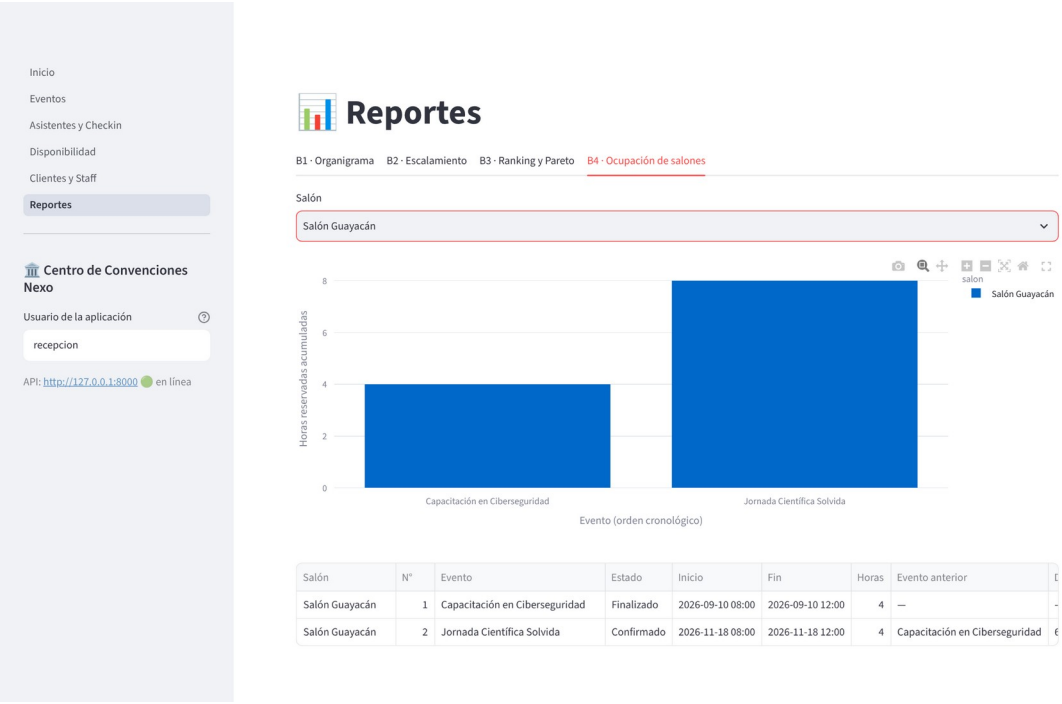
**B3 · Ranking y Pareto.** Ranking de clientes por facturación (eventos no cancelados) con su participación, el porcentaje acumulado y el segmento: A son los clientes que generan el 80 % de la facturación. El gráfico combina barras (facturación) y línea (acumulado).




| # | Cliente | Tipo | Eventos | Total facturado | % participación | % acumulado | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logística Andina S.A.S. | Empresa | 3 | $ 75.385.000 | 42.67 | 42.67 | A (80%) |
| 2 | Café de Origen S.A. | Empresa | 2 | $ 35.650.000 | 20.18 | 62.85 | A (80%) |
| 3 | Mariana Martínez Ríos | Persona | 1 | $ 30.650.000 | 17.35 | 80.19 | A (80%) |
| 4 | Wayuu Emprende S.A.S. | Empresa | 2 | $ 22.580.000 | 12.78 | 92.97 | B (20%) |
| 5 | Laboratorios Solvida S.A. | Empresa | 1 | $ 6.380.000 | 3.61 | 96.58 | B (20%) |

*B3 · Ranking y Pareto*

**B4 · Ocupación de salones.** Por salón y en orden cronológico: número del evento, evento anterior, días que el salón estuvo libre y horas reservadas acumuladas.




| Salón | N° | Evento | Estado | Inicio | Fin | Horas | Evento anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón Guayacán | 1 | Capacitación en Ciberseguridad | Finalizado | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 12:00 | 4 | — |
| Salón Guayacán | 2 | Jornada Científica Solvida | Confirmado | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-18 12:00 | 4 | Capacitación en Ciberseguridad |

*B4 · Ocupación del Salón Guayacán*

## 9. Qué significa cada mensaje de regla

| Regla | Cuándo aparece | Qué hacer |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD | El salón tiene otro evento en ese horario, contando 1 hora de montaje. | Cambie el horario o elija otro salón disponible. |
| CAPACIDAD | El aforo supera la capacidad del salón. | Elija un salón más grande o reduzca el aforo. |
| SALÓN INACTIVO | El salón está deshabilitado por mantenimiento. | Elija otro salón. |
| CUPO | El evento ya tiene tantos inscritos como su aforo, o se intenta bajar el aforo por debajo de los inscritos. | Amplíe el aforo (si el salón lo permite) o no inscriba más personas. |
| INSCRIPCIÓN | El evento está finalizado o cancelado. | Inscriba en otro evento. |
| CHECK-IN | La llegada está fuera de la ventana (1 hora antes del inicio hasta el fin), la persona ya ingresó o el evento está cerrado. | Verifique la hora y el evento. |
| SERVICIOS | Se intenta cambiar servicios de un evento finalizado o cancelado. | No se puede: el evento ya está cerrado. |
| ESTADO | El cambio de estado no está permitido, falta el coordinador para confirmar o el evento aún no termina. | Siga el flujo Cotizado → Confirmado → Finalizado. |
| DUPLICADO | Ya existe un registro con ese documento, correo o servicio. | Busque el registro existente. |
| VALIDACION | Un dato tiene un formato inválido (por ejemplo, fin antes del inicio). | Corrija el dato indicado. |

## 10. Solución de problemas

- **“API NO DISPONIBLE” o 🔴 sin conexión:** la API está apagada. En la carpeta `backend`, con el entorno virtual activo, ejecute `uvicorn main:app --reload` y recargue la página.
- **Las tablas aparecen vacías:** la base no tiene datos. En `backend` ejecute `python reiniciar_base.py`.
- **Volver a los datos de prueba originales:** `python reiniciar_base.py` deja la base como recién cargada; la API puede seguir encendida.